

Lösungen Übungsblatt 06 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. (4 Punkte) Sei $p \geq 3$ eine Primzahl. Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Lösung: Als Vorüberlegung stellen wir fest, dass für alle $k \in \{1, \dots, p-1\}$ gilt $ggT(k, p) = 1$. Achtung: für $k = 0$ gilt $ggT(k, p) = ggT(0, p) = p$. Das heißt wir können für alle $0 < k < p$ den kleinen Fermat anwenden. Doch was passiert mit $k = 0$. Betrachten wir die Summe:

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^{p-1},$$

stellen wir fest, dass der erste Summand null ist, da k^{p-1} für $k = 0$ null ergibt. Also können wir schreiben:

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^{p-1} = \sum_{k=1}^{p-1} k^{p-1} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} 1 = p-1 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dabei wurde beim zweiten Kongruenzzeichen der kleine Satz von Fermat angewendet.

2. (4 Punkte) Sei $n = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i}$ die Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl $n \geq 2$ und sei $\tau(n)$ die Anzahl der nicht-negativen (verschiedenen) Teiler von n . Zeigen Sie, dass $\tau(n) = \prod_{i=1}^k (s_i + 1)$ gilt. (Tipp: Was sind die Teiler von $p_i^{s_i}$?)

Lösung: Wenn $d|n$ gilt, folgt $p_i^{s'_i} | d$ für ein $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ mit $0 \leq s'_i \leq s_i$. Das heißt d wird von einer Primzahl geteilt, die n teilt und zwar seltener, als n selbst. z.B. $n = 16$. Dann hat n nur einen Primteiler nämlich 2 und dieser kommt 4 mal vor. Jeder Teiler von 16 hat auch nur den Primteiler 2 und zwar maximal 4 mal. Zum Beispiel 4 ist ein Teiler von 16 und es gilt $4 = 2^2$ und wenn wir die Potenzen vergleichen sehen wir $2 < 4$. Die Menge der Teiler von $p_i^{s_i}$ ist also die Menge in der alle möglichen Potenzen des Primfaktors p_i liegen, solange die Potenz kleiner oder gleich ist wie s_i . In mathematischer Schreibweise heißt das:

$$D_i = \{1, p_i, p_i^2, \dots, p_i^{s_i}\} = \{\text{alle Teiler von } p_i^{s_i}\}.$$

Diese Menge hat die Mächtigkeit $s_i + 1$. Jeder Teiler von n lässt sich nun eindeutig schreiben als ein Produkt von Elementen aus den unterschiedlichen Mengen D_i mit $i \in \{1, \dots, k\}$. Betrachten wir nochmal ein Beispiel $n = p_1^5 \cdot p_2^4 \cdot p_3^3$. Dann ist zum Beispiel $d = p_1^2 \cdot p_2^2 \cdot p_3$ ein Teiler von n . Wenn wir also die Anzahl aller Teiler von n erhalten wollen, müssen wir die Mächtigkeit der Mengen von Teilern der einzelnen Primfaktoren (D_i) miteinander multiplizieren, um alle Möglichkeiten wie ein Teiler aus Potenzen von Primfaktoren aufgebaut sein kann, zu berücksichtigen. Es ist also:

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^k |D_i| = \prod_{i=1}^k (s_i + 1).$$

Punkte: 1 Pkt für $p_i^{s_i} | d$, 2 Pkt für die Liste von Teiler von $p_i^{s_i}$, 1 Pkt für die Summe

3. (6 Punkte) Zeigen Sie: Für jede Auswahl von 13 verschiedenen Zahlen aus $\{1, 2, \dots, 24\}$ gibt es gewählte Zahlen a und b sodass $a|b$.

Lösung: Wir verwenden das Schubladenprinzip. Die Tauben sind die gewählte Zahlen und die Nistplätze sind die Zahlen $\{1, 3, 5, 7, \dots, 23\}$. Die Taube a fliegt zum Nistplatz $2k+1$ wenn $2k+1$ der größte ungerade Teiler von a ist. Weil es 13 Tauben und 12 Nistplätze gibt, muss es wenigstens einen Nistplatz mit zwei Tauben geben, d.h. es gibt zwei gewählte Zahlen a und b mit gleichem ungeraden Teiler $2k+1$. Deshalb ist

$$a = 2^l(2k+1), \quad b = 2^m(2k+1)$$

für Zahlen $l \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist $a < b$, also $l < m$. Daraus folgt

$$b = 2^m(2k+1) = 2^{m-l} \cdot 2^l(2k+1) = 2^{m-l} \cdot a,$$

und somit $a|b$.

4. (4 Punkte) Eine Studentengruppe zählt ihre Mitglieder über Restklassen. Es ist bekannt, dass es zwischen 700 und 1000 Mitglieder gibt. Wenn sie alle Mitglieder in Gruppen von 5 Personen aufteilt, sind 2 Leute übrig. Wenn sie alle Mitglieder in Gruppen mit 7 Personen aufteilt, sind 5 Leute übrig. Wenn sie alle Mitglieder in Gruppen mit 9 Personen aufteilt, sind 7 Leute übrig. Wie viel Mitglieder hat die Studentengruppe?

Lösung: Wir verwenden den Chinesischen Restsatz. Unser Gleichungssystem ist

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 5 \pmod{7}, \quad x \equiv 7 \pmod{9}.$$

Es ist $M = 5 \cdot 7 \cdot 9 = 315$ und

$$M_1 = 63, \quad (M_1)^{-1} \equiv 2 \pmod{5} \text{ sodass } s_1 = 2, \quad M_2 = 45, \quad (M_2)^{-1} \equiv 5 \pmod{7}, \text{ sodass } s_2 = 5$$

und

$$M_3 = 35, \quad (M_3)^{-1} \equiv 8 \pmod{9} \text{ sodass } s_3 = 8.$$

Es folgt

$$x \equiv 2 \cdot 63 \cdot 2 + 5 \cdot 45 \cdot 5 + 7 \cdot 35 \cdot 8 \equiv 3337 \equiv 187 \pmod{315}.$$

Schlussendlich suchen wir die Zahl kongruent 187 modulo 315 zwischen 700 und 1000. Diese ist eindeutig gegeben durch

$$187 + 2 \cdot 315 = 817.$$

5. Wir verwenden den kleinen Satz von Fermat.

- (a) (3 Punkte) Zeigen Sie $7^{182} \equiv 10 \pmod{13}$. (Tipp: $182 = 13 \cdot 14$.)

Lösung: Es gilt

$$7^{182} \equiv 7^{13 \cdot 14} \equiv (7^{13})^{14} \equiv 7^{14} \equiv 7 \cdot 7^{13} \equiv 7 \cdot 7 \equiv 49 \equiv 10 \pmod{13}.$$

- (b) (4 Punkte) Zeigen Sie $4^{2^{25}} \equiv 3 \pmod{13}$. (Tipp: Untersuchen Sie $2^{25} \pmod{12}$.)

Lösung: Weil $2^8 \equiv 256 \equiv 4 \pmod{12}$ ist, gilt

$$2^{25} \equiv 2^{8+8+8+1} \equiv 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2 \equiv 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2 \equiv 128 \equiv 8 \pmod{12}.$$

Es folgt

$$4^{2^{25}} \equiv 4^{12 \cdot k + 8} \equiv 4^8 \cdot (4^{12})^k \equiv 4^8 \equiv 2^{16} \equiv 2^4 \cdot 2^{12} \equiv 2^4 \equiv 16 \equiv 3 \pmod{13}.$$

- (c) (1 Punkt) Was ist $7^{182} \cdot 4^{2^{25}} \pmod{13}$?

Lösung: Es gilt

$$7^{182} \cdot 4^{2^{25}} \equiv 10 \cdot 3 = 30 \equiv 4 \pmod{13}.$$

6. (4 Punkte) Für welche $n \in \mathbb{N}$ ist $\text{ggT}(n^2 + 12, n + 4) = 1$? (Tipp: Sei d ein gemeinsamer Teiler von $n^2 + 12$ und $n + 4$. Rechnen Sie modulo d .)

Lösung: Zuerst beobachten wir

$$n^2 + 12 = (n + 4)^2 - 8(n + 4) + 28.$$

Jetzt sei d ein gemeinsamer Teiler von $n^2 + 12$ und $n + 4$. Dann folgt

$$0 \equiv n^2 + 12 \equiv (n + 4)^2 - 8(n + 4) + 28 \equiv 28 \pmod{d},$$

also ist $28 \equiv 0 \pmod{d}$. Das heißt d ist ein Teiler von 28 und somit $d \in \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$. Falls $d = 1$ der einzige Teiler ist, gilt $\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) = 1$. Wir betrachten nun die Fälle $d \in \{2, 4, 7, 14, 28\}$. Wenn $d = 2$, ist $n + 4 = 2k$ für ein $k \in \mathbb{Z}$, also ist $n = 2k - 4$ selbst gerade. Tatsächlich, wenn $n = 2k$ gerade ist, sind ebenso $n + 4$ und $n^2 + 12$ gerade, also ist $\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) \geq 2$. Analog lässt sich für alle geraden Teiler $\{4, 14, 28\}$ herleiten, dass $\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) \geq 2$. Nun untersuchen wir den Fall $d = 7$. Es folgt

$$n + 4 = 7m' \Leftrightarrow n = 7(m' - 1) + 3 \quad \text{für } m' \in \mathbb{Z}$$

Für $n = 7m + 3$ mit $m \in \mathbb{Z}$ (setze $m = m' - 1$) gilt ebenso

$$n^2 + 12 = (7m + 3)^2 + 12 = 49m^2 + 42m + 9 + 12 = 7(7m^2 + 6m + 3),$$

also ist $\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) \geq 7$. Aus unseren Fallunterscheidungen folgt somit insgesamt

$$\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) \neq 1 \Leftrightarrow \text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) > 1 \Leftrightarrow n \in \{2k : k \in \mathbb{N}\} \cup \{7m + 3 : m \in \mathbb{N}\}.$$

Das heißt für $n \in \mathbb{N}$ ungerade sodass n nicht den Rest 3 modulo 7 hat, gilt

$$\text{ggT}(n + 4, n^2 + 12) = 1$$